Regras de negócio: treinamento, provas, painel e segurança

Documentação técnica - Prumo

Visibilidade

- Cada manual pertence a **um** sistema e a **um ou mais** setores. Quem é de qualquer um desses setores vê o manual.
- Ao criar o manual, o suporte e o editor de conteúdo marcam os setores entre todos os cadastrados (há o atalho **Todos os setores**, que marca os existentes naquele momento). O gerente de setor marca entre os seus; com um setor só, ele é usado direto.
- Operador e gerente de setor podem ter **um ou mais setores** e veem os manuais **ativos** de todos eles.
- O suporte define os setores de cada usuário em **Configurações > Usuários**. Operador e gerente precisam de pelo menos um setor; suporte e editor de conteúdo podem ficar sem setor. A mudança vale na hora, sem novo login.
- Suporte e editor de conteúdo veem todos os manuais, inclusive inativos.
- O **editor de conteúdo** publica manuais e provas em qualquer setor já cadastrado e acompanha o Painel de uso de todos os setores. Não cria usuários, setores nem sistemas.
- Sistemas são globais: todos os perfis veem todos os sistemas; a contagem de manuais de cada sistema considera a visibilidade do usuário.
- Abrir diretamente um manual de outro setor retorna "não encontrado", para não revelar que ele existe.

Editar, desativar e excluir manuais

Em **Configurações > Gerenciar Manuais**:

- **Suporte e editor de conteúdo** alteram e excluem qualquer manual.
- **Gerente de setor** altera e exclui só manuais cujos setores são **todos** seus. Manual compartilhado com setor de outro gerente fica com o suporte ou o editor de conteúdo, para um gerente não apagar o conteúdo de outro setor.
- Operador não altera manuais.
- **Desativar** tira o manual da lista dos colaboradores e guarda o progresso; **Ativar** devolve. É a opção indicada para tirar um manual do ar.
- **Excluir** apaga o manual, o progresso e o histórico de leitura dele, sem como desfazer. A tela pede confirmação. Os arquivos continuam no armazenamento.
- Cada edição e exclusão fica registrada na auditoria, com quem fez e o título do manual.

Arquivos do manual

- PDF até 20 MB.
- Vídeo até 10 minutos e 200 MB, de preferência MP4 (H.264) em 1080p ou 720p. Dez minutos nessa qualidade ficam perto de 190 MB.
- A tela confere tamanho e duração ao escolher o arquivo; o servidor confere de novo o tamanho (não a duração).

Progresso do operador

PDF. O leitor (PDF.js) exibe uma página por vez, com zoom e botões de troca de página no topo e no fim da página. A cada página aberta, a API salva o número da página, o total do documento, a maior página alcançada e o conjunto de páginas já vistas. Ao voltar, o leitor reabre na última página alcançada. O PDF é considerado concluído quando todas as páginas foram visitadas.

Vídeo. Soma apenas intervalos reproduzidos normalmente; saltos pela barra do player não contam. A parte de vídeo é concluída com 90% assistido. O percentual nunca diminui.

Tempo de tela. Enquanto a página do manual está visível, o navegador soma 30 segundos a cada 30 segundos. O servidor aceita no máximo 60 segundos por chamada.

Percentual exibido no card. Com PDF e vídeo, cada parte vale até 50% (páginas vistas e percentual assistido). Com só um deles, ele vale 100%.

Conclusão do manual

O manual pode ter só PDF, só vídeo ou os dois (pelo menos um é obrigatório no cadastro). Ele fica concluído quando todas as partes que ele tem estão concluídas:

1. o PDF está concluído, se o manual tiver PDF;
2. o vídeo atingiu pelo menos 90%, se o manual tiver vídeo.

O manual não tem mais questionário nem prazo. A avaliação dos colaboradores é feita pelas provas (seção abaixo), que são independentes dos manuais.

A data de conclusão é gravada uma única vez e não é desfeita.

Provas

Quem cria. Gerente de setor, editor de conteúdo e suporte, em **Configurações > Criar Prova**.

Para quem. O gerente de setor cria a prova para um dos seus setores (com vários, escolhe qual). O suporte e o editor de conteúdo escolhem um setor específico ou **Todos os setores**. Colaboradores (perfil `usuario`) fora do setor da prova não veem nem conseguem abrir a prova.

Resultados de prova para todos os setores. O suporte e o editor de conteúdo veem as respostas de todos. O gerente de setor vê a prova, mas só as respostas dos colaboradores que pertencem a um dos setores dele.

Conteúdo.

- De 1 a 10 perguntas por prova.
- Cada pergunta é de múltipla escolha (alternativas A, B, C e D, com uma correta) ou de resposta aberta (texto livre).
- Período de realização obrigatório: data e hora de início e data e hora final. Fora desse período a prova não aparece e não aceita entrega.

Aviso ao colaborador. Ao entrar no sistema, o colaborador com prova disponível vê o pop-up "Você tem uma prova disponível. Deseja realizar agora?", com as opções **Sim** e **Fazer mais tarde**.

- **Sim** abre a prova para preenchimento.
- **Fazer mais tarde** esconde o aviso daquela prova até o próximo login. A prova continua disponível no menu **Provas**, enquanto estiver no período.

Início e bloqueio.

- Ao abrir a prova, o colaborador vê a tela **Antes de começar**, com as regras e o botão **Iniciar prova**. As perguntas só aparecem depois de iniciar.
- Depois de iniciar, sair da página **encerra a prova**: navegar para outra tela do sistema, usar o voltar do navegador, recarregar, fechar a aba ou sair da conta. Nos links do sistema a tela pede confirmação antes; ao recarregar ou fechar, o navegador mostra o próprio aviso.
- A prova encerrada entra com as respostas marcadas até ali; as perguntas sem resposta contam como erradas. Ela não pode ser refeita.

- Se o aviso de saída não chegar ao servidor (queda de rede, travamento), a prova fica em andamento e é encerrada sem respostas quando a pessoa tentar abri-la de novo. Se ela não voltar, aparece como encerrada depois do fim do período.
- **Trocar de aba, de janela ou minimizar** o navegador também encerra a prova na hora, e a tela mostra o aviso de encerramento. Clicar fora da página (outro programa, barra de endereço do navegador) conta como troca de janela. As janelas de confirmação do próprio sistema não encerram.

Entrega.

- Para enviar, todas as perguntas são obrigatórias.
- Cada colaborador faz a prova uma única vez; depois de enviada ou encerrada, não pode ser alterada nem refeita.
- As respostas corretas nunca são enviadas ao navegador do colaborador.

Nota. Considera só as perguntas de múltipla escolha: acertos ÷ total de perguntas de múltipla escolha (as não respondidas de uma prova encerrada contam como erradas). As respostas abertas não entram na nota e ficam disponíveis para leitura em Resultados de Provas. Não há nota mínima de aprovação definida.

Versionamento

Ao substituir o PDF ou o vídeo de um manual (em **Gerenciar Manuais**, por quem pode editá-lo):

1. a versão atual é copiada para o histórico de versões;
2. o progresso de todos os operadores é copiado para o histórico de progresso;
3. o progresso atual é apagado e a versão é incrementada;
4. todos precisam concluir o novo conteúdo.

Alterar só título, descrição, setor, sistema ou situação ativa **não** cria nova versão.

Painel de uso

O painel tem duas abas: **Uso dos manuais** e **Resultados de Provas**. Nas duas, o suporte e o editor de conteúdo veem todos os setores e o gerente de setor vê apenas os seus.

Uso dos manuais

- Conta todos os perfis: operadores, gerentes de setor, editores de conteúdo e suporte. Cada pessoa aparece cruzada com os manuais dos seus setores, inclusive os não iniciados, e também nos manuais que abriu fora deles (é assim que o suporte e o editor de conteúdo sem setor entram no painel). O gerente de setor vê só as pessoas dos próprios setores.
- Filtros por manual, pessoa e setor, todos em lista suspensa com pesquisa por nome; as listas de manual e pessoa mostram só o que existe no setor escolhido. Exportação da visão filtrada em CSV (separador `;`, compatível com Excel).
- Filtro de setor: o suporte e o editor de conteúdo escolhem qualquer setor ou todos. O gerente com um setor tem o filtro travado nele; com dois ou mais, escolhe um dos seus setores ou "Todos os meus setores".
- Indicadores: pessoas, leituras iniciadas, conclusões e índice de conclusão.
- A tabela e o CSV mostram pessoa, perfil, setor, manual, status, PDF, vídeo, último acesso e conclusão. Quando o manual não tem PDF ou vídeo, a coluna correspondente mostra "—". A API também devolve versão e páginas lidas, mas a tela ainda não exibe esses campos.

Resultados de Provas

- Uma seção por prova, com setor, período, situação (agendada, em andamento ou encerrada), quantos colaboradores do setor responderam e a média das notas.
- Para cada entrega: colaborador, data de entrega, acertos, nota e o botão **Ver respostas**, que mostra cada resposta (certa ou errada nas de múltipla escolha e o texto nas abertas).
- Filtro de setor com a mesma regra da aba Uso dos manuais. Ao escolher um setor, as provas para todos os setores continuam aparecendo, porque também valem para ele.

- **Exportar CSV** baixa as respostas das provas que estão na tela (respeita o filtro de setor), uma linha por resposta: prova, setor, período, situação, colaborador, data de entrega, acertos, nota, número e texto da pergunta, tipo, resposta dada, resposta correta e resultado (certa ou errada; nas abertas, "—"). O arquivo abre direto no Excel com acentos. Quem não respondeu não entra no arquivo.

Aparência (white label)

- Só o **suporte** altera a aparência, em **Configurações > Aparência**. A mudança vale para todos os usuários, inclusive na tela de login.
- Pode trocar: fundo da sidebar (degradê), texto dos menus, texto e fundo do menu no hover, cor dos botões, cor do botão no hover, texto dos botões, títulos, destaques e as duas logos (sidebar e login/cabeçalho).
- Cores em hexadecimal. Logos em PNG, JPG, WebP ou SVG, até 512 KB cada.
- A tela avisa quando o texto do botão tem pouco contraste com o fundo, mas permite salvar.
- **Restaurar padrão** volta às cores e logos originais. Quem já está com a página aberta vê a mudança ao recarregar.

Segurança e auditoria

- Cinco senhas incorretas para a mesma combinação de IP e usuário bloqueiam o login por 15 minutos.
- A sessão expira em oito horas.
- Senha nova (cadastro ou troca): pelo menos 8 caracteres, uma letra e um número.
- A conta inicial `admin` / `admin123` não segue essa política e deve ter a senha trocada no primeiro acesso.
- A auditoria (`audit_logs`) registra login, troca de senha e alterações de aparência.
- Ninguém pode excluir a própria conta.

Limitações conhecidas

- **Conclusão do PDF pode ser informada pelo navegador.** A API aceita o campo `pdfCompleted: true` e o vídeo como 100% sem conferir; uma chamada direta à API marca o manual como lido e assistido. Correção prevista: o servidor calcular a conclusão apenas pelas páginas registradas.
- Visitar uma página comprova que ela foi exibida, não que foi compreendida; as provas são a confirmação adicional.
- Não há tela para editar, encerrar antes do prazo ou excluir uma prova.
- Excluir um usuário apaga em cascata seu progresso, suas entregas de prova e seu histórico de treinamento.